

Compte-rendu TP5 (Docker)

Installation

```
user@user-VirtualBox:~$ sudo apt install docker.io
[sudo] Mot de passe de user :
Lecture des listes de paquets... Fait
```

```
user@user-VirtualBox: /etc/systemd/system/docker.service.d
```

```
GNU nano 7.2
```

```
http-proxy.conf *
```

```
[Service]
```

```
Environment="HTTPS_PROXY=http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/"
```

```
user@user-VirtualBox:~$ sudo systemctl daemon-reload
user@user-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart docker
user@user-VirtualBox:~$
```

Utilisation

Démarrage du container Docker

```
user@user-VirtualBox:~$ sudo docker run rtbethune/debian df -Th
Unable to find image 'rtbethune/debian:latest' locally
latest: Pulling from rtbethune/debian
df5590a8898b: Pull complete
f0556d053be8: Pull complete
Digest: sha256:09f58c01c1f8c74ecdcc013b2e2db34b957db9f43f1c597d29ff480660444e69
Status: Downloaded newer image for rtbethune/debian:latest
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay          overlay   10G   8.0G  1.5G  85% /
tmpfs            tmpfs     64M    0   64M   0% /dev
shm              tmpfs     64M    0   64M   0% /dev/shm
/dev/sda2        ext4      10G   8.0G  1.5G  85% /etc/hosts
tmpfs            tmpfs     985M    0  985M   0% /proc/asound
tmpfs            tmpfs     985M    0  985M   0% /proc/acpi
tmpfs            tmpfs     985M    0  985M   0% /proc/scsi
tmpfs            tmpfs     985M    0  985M   0% /sys/firmware
user@user-VirtualBox:~$
```

*

```

user@user-VirtualBox:~$ sudo -s
root@user-VirtualBox:/home/user# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
root@user-VirtualBox:/home/user# docker run rtbethune/debian df -Th
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay          overlay   10G   8.0G  1.5G  85% /
tmpfs            tmpfs     64M    0    64M   0% /dev
shm             tmpfs     64M    0    64M   0% /dev/shm
/dev/sda2        ext4      10G   8.0G  1.5G  85% /etc/hosts
tmpfs            tmpfs     985M    0   985M   0% /proc/asound
tmpfs            tmpfs     985M    0   985M   0% /proc/acpi
tmpfs            tmpfs     985M    0   985M   0% /proc/scsi
tmpfs            tmpfs     985M    0   985M   0% /sys/firmware
root@user-VirtualBox:/home/user# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
VirtualBox:/home/user# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
8ea2f51de1fa   rtbethune/debian  "df -Th"        11 seconds ago  Exited (0) 10 seconds ago      recursing_edison
3bad24827344   rtbethune/debian  "df -Th"        3 minutes ago   Exited (0) 3 minutes ago      angry_panini
root@user-VirtualBox:/home/user#

```

```

user@user-VirtualBox:~$ sudo -s
root@user-VirtualBox:/home/user# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
root@user-VirtualBox:/home/user# docker run rtbethune/debian df -Th
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay          overlay   10G   8.0G  1.5G  85% /
tmpfs            tmpfs     64M    0    64M   0% /dev
shm             tmpfs     64M    0    64M   0% /dev/shm
/dev/sda2        ext4      10G   8.0G  1.5G  85% /etc/hosts
tmpfs            tmpfs     985M    0   985M   0% /proc/asound
tmpfs            tmpfs     985M    0   985M   0% /proc/acpi
tmpfs            tmpfs     985M    0   985M   0% /proc/scsi
tmpfs            tmpfs     985M    0   985M   0% /sys/firmware
root@user-VirtualBox:/home/user# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
VirtualBox:/home/user# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
8ea2f51de1fa   rtbethune/debian  "df -Th"        11 seconds ago  Exited (0) 10 seconds ago      recursing_edison
3bad24827344   rtbethune/debian  "df -Th"        3 minutes ago   Exited (0) 3 minutes ago      angry_panini
root@user-VirtualBox:/home/user#

```

*

```

root@user-VirtualBox:/home/user# docker run -ti --name=debian rtbethune/debian bash
root@0ab4745d5f3e:/#

```

*

```

root@0ab4745d5f3e:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
root@0ab4745d5f3e:/#

```

*

```

root@0ab4745d5f3e:/# uname -a
Linux 0ab4745d5f3e 6.8.0-41-generic #41-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Aug 2 20:41:06 UTC 2024 x86_64 GNU/Linux
root@0ab4745d5f3e:/#

```

*

L'adresse du container est 172.17.0.2/16

```

Setting up iputils-ping (3:20210202-1) ...
root@0ab4745d5f3e:/# ping 172.31.25.18
PING 172.31.25.18 (172.31.25.18) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.31.25.18: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.458 ms
64 bytes from 172.31.25.18: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.228 ms
64 bytes from 172.31.25.18: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.360 ms
64 bytes from 172.31.25.18: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.179 ms
64 bytes from 172.31.25.18: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.379 ms
^C
--- 172.31.25.18 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4095ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.179/0.320/0.458/0.102 ms
root@0ab4745d5f3e:/#

```

*

```

user@user-VirtualBox:~$ sudo docker ps -a
[sudo] Mot de passe de user :

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
0ab4745d5f3e	rtbethune/debian	"bash"	24 minutes ago	Up 24 minutes		debian
8aa2f51de1fa	rtbethune/debian	"df -Th"	30 minutes ago	Exited (0) 30 minutes ago		recurring_ediso
3bad24827344	rtbethune/debian	"df -Th"	34 minutes ago	Exited (0) 34 minutes ago		angry_panini

```

user@user-VirtualBox:~$

```

*

Les containers actifs sont :

0ab4745d5f3e actif depuis 24min

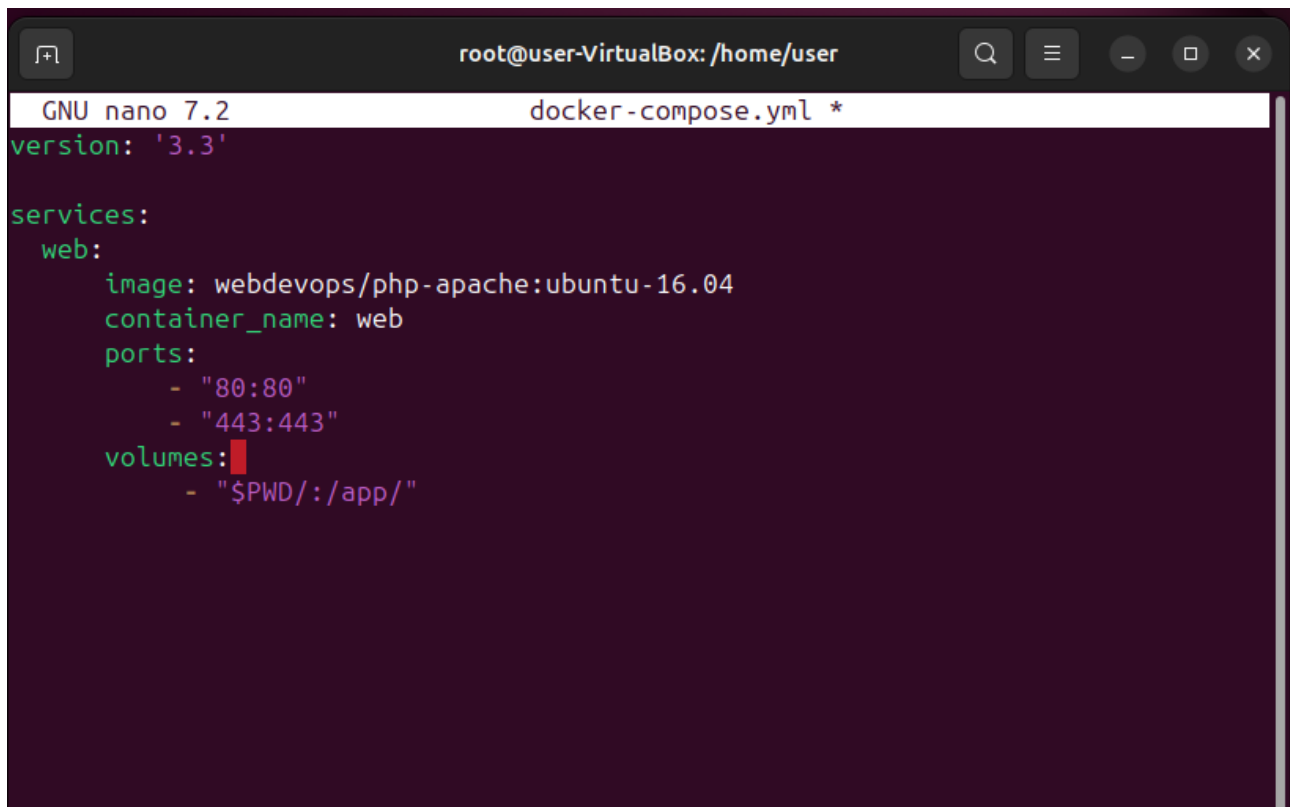
Lorsque l'on fait des modification dans un container, on peut comparer à l'image d'origine avec :

```
docker diff {ID}
```

Docker compose

Installation

```
root@user-VirtualBox:/home/user# apt install docker-compose-v2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  docker-compose-v2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 287 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 14,4 Mo dans les archives.
Après cette opération, 64,8 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 do
cker-compose-v2 amd64 2.37.1+ds1-0ubuntu2~24.04.1 [14,4 MB]
14,4 Mo réceptionnés en 4s (3 488 ko/s)
Sélection du paquet docker-compose-v2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 193664 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../docker-compose-v2_2.37.1+ds1-0ubuntu2~24.04.1_
amd64.deb ...
Dépaquetage de docker-compose-v2 (2.37.1+ds1-0ubuntu2~24.04.1) ...
Paramétrage de docker-compose-v2 (2.37.1+ds1-0ubuntu2~24.04.1) ...
root@user-VirtualBox:/home/user#
```



```
root@user-VirtualBox: /home/user
GNU nano 7.2 docker-compose.yml *
version: '3.3'

services:
  web:
    image: webdevops/php-apache:ubuntu-16.04
    container_name: web
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - "$PWD/:/app/"
```

Signification des lignes :

La première ligne donne la version du logiciel

Le bloc suivant représente les services disponibles sur le logiciel :

La première ligne du bloc indique le service duquel il s'agit dans notre cas ce sont les services « web », la deuxième ligne représente l'image que le service doit utiliser ;

La troisième ligne concerne le nom du conteneur

les lignes 4,5 et 6 représentent les ports utilisés pour les services web

Les lignes 7 et 8 indiquent le répertoires dans lequel les données persistantes sont stockées

```
root@user-VirtualBox:/home/user# docker compose up -d
WARN[0001] /home/user/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 15/15
 ✓ web Pulled 24.5s
 ✓ fe703b657a32 Pull complete 5.8s
 ✓ f9df1fafd224 Pull complete 6.3s
 ✓ a645a4b887f9 Pull complete 6.4s
 ✓ 57db7fe0b522 Pull complete 6.4s
 ✓ 4c8b85719399 Pull complete 6.6s
 ✓ 5bdbf4428cf9 Pull complete 7.0s
 ✓ 61e7ce806845 Pull complete 7.2s
 ✓ aa6516eb9fc1 Pull complete 10.0s
 ✓ 2dd7534a7ae2 Pull complete 10.2s
 ✓ 0308fe8524ea Pull complete 14.3s
 ✓ 909cbb29bfc7 Pull complete 16.4s
 ✓ 9ca0044427c7 Pull complete 19.1s
 ✓ 942fd22230ad Pull complete 19.1s
 ✓ 270a36ce65b4 Pull complete 21.0s
[+] Running 2/2
 ✓ Network user_default Created 0.7s
 ✓ Container web Started 10.3s
root@user-VirtualBox:/home/user#
```

Etude des paramètres de la commande « docker compose » :

- Options :

--all-resources : Inclut toutes les ressources, même celles qui ne sont pas utilisées par le services

--ansi string : Contrôle quand afficher les caractères de contrôle ANSI («never» | «always» | «auto») (default «auto»)

--compatibility : Fais tourner compose en mode compatibilité retardée

```
root@user-VirtualBox: /home/user
root@user-VirtualBox:/home/user# docker compose --help
Usage: docker compose [OPTIONS] COMMAND

Define and run multi-container applications with Docker

Options:
  --all-resources          Include all resources, even those not
                           used by services
  --ansi string            Control when to print ANSI control
                           characters ("never"|"always"|"auto")
                           (default "auto")
  --compatibility          Run compose in backward compatibility mode
  --dry-run               Execute command in dry run mode
  --env-file stringArray  Specify an alternate environment file
  -f, --file stringArray  Compose configuration files
  --parallel int          Control max parallelism, -1 for
                           unlimited (default -1)
  --profile stringArray   Specify a profile to enable
  --progress string       Set type of progress output (auto,
                           tty, plain, json, quiet)
  --project-directory string Specify an alternate working directory
                           (default: the path of the, first
                           specified, Compose file)
  -p, --project-name string Project name

Management Commands:
  bridge      Convert compose files into another model

Commands:
  attach      Attach local standard input, output, and error streams to a service's running container
  build       Build or rebuild services
  commit      Create a new image from a service container's changes
```

```
root@user-VirtualBox: /home/user
config      Parse, resolve and render compose file in canonical format
cp          Copy files/folders between a service container and the local filesystem
create      Creates containers for a service
down        Stop and remove containers, networks
events      Receive real time events from containers
exec        Execute a command in a running container
export      Export a service container's filesystem as a tar archive
images      List images used by the created containers
kill        Force stop service containers
logs        View output from containers
ls          List running compose projects
pause       Pause services
port        Print the public port for a port binding
ps          List containers
publish     Publish compose application
pull        Pull service images
push        Push service images
restart     Restart service containers
rm          Removes stopped service containers
run         Run a one-off command on a service
scale       Scale services
start       Start services
stats       Display a live stream of container(s) resource usage statistics
stop        Stop services
top         Display the running processes
unpause     Unpause services
up          Create and start containers
version     Show the Docker Compose version information
wait        Block until containers of all (or specified) services stop.
watch       Watch build context for service and rebuild/refresh containers when files are updated

Run 'docker compose COMMAND --help' for more information on a command.
```

Fichier docker-compose.yml pour la création d'un blog WordPress

```
services:
  db:
    image: mysql:5.7
    container_name: mysql
    volumes:
      - dbdata: /var/lib/mysql
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wordpress
      MYSQL_PASSWORD: wordpress
    networks:
      - mon_reseau

  wordpress:
    depends_on:
      - db
    image: wordpress:latest
    container_name: wordpress
    ports:
      - "8000:80"
    restart: always
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_USER: wordpress
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
    networks:
      mon_reseau:
        ipv4_address: 10.16.0.100
root@user-VirtualBox: /home/user#
```

*

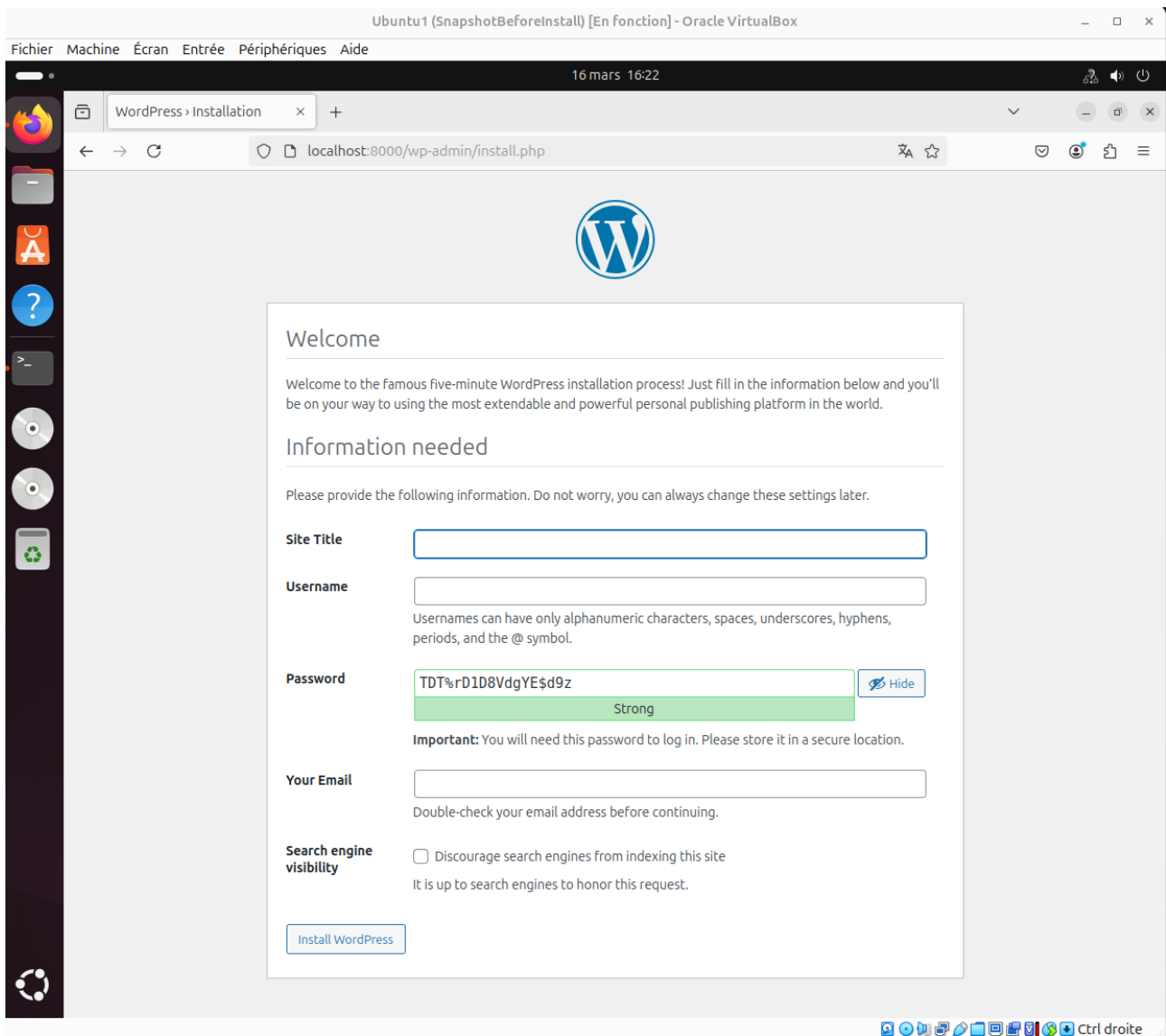
S'assurer d'avoir de l'espace de stockage libre avant d'installer les services

NB : Toujours refaire l'installation du fichier


```
root@user-VirtualBox: /home/user/Projet
root@user-VirtualBox: /home/user/Projet# nano docker-compose.yml
root@user-VirtualBox: /home/user/Projet# docker compose up -d
WARN[0000] /home/user/Projet/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 3/3
  ✓ db Pulled                                45.9s
  ✓ wordpress Pulled                         53.5s

[+] Running 4/4
  ✓ Network projet_mon_reseau Created        0.1s
  ✓ Volume "projet_dbdata" Created          0.0s
  ✓ Container mysql Started                 2.1s
  ✓ Container wordpress Started             0.5s
root@user-VirtualBox: /home/user/Projet#
```

Site WordPress



*

Installation d'un orchestrateur pour docker « portainer »

Section ajoutée au fichier yaml

```
portainer:
  image: portainer/portainer
  container_name: portainer
  ports:
    - "9000:9000"
  volumes:
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
  networks:
    - mon_reseau
root@user-VirtualBox:/home/user/Projet#
```

*

L'interface portainer présente les différents onglets :

Home : Affiche l'environnement

>Dashboard : Affiche les informations de l'environnement sélectionné

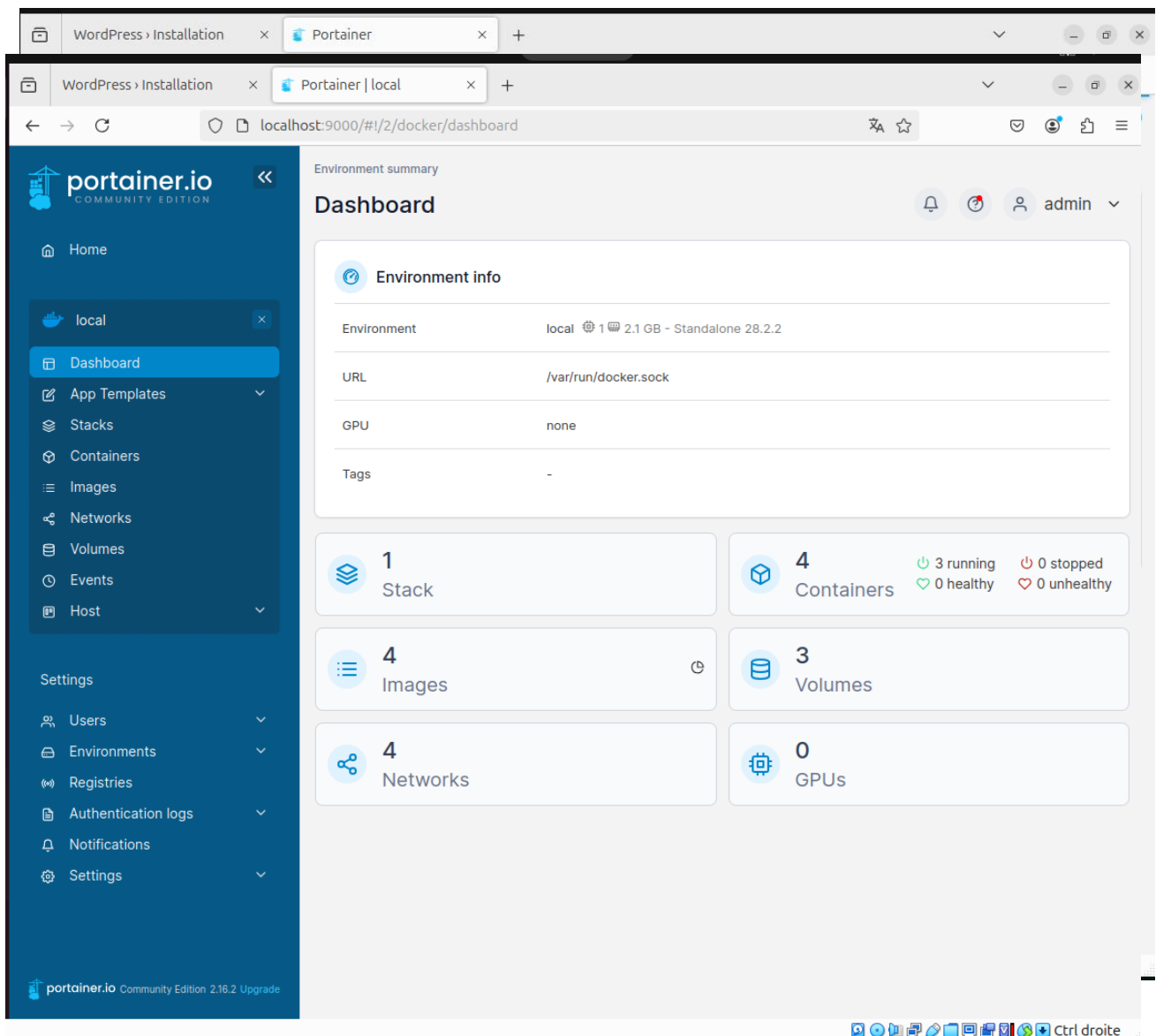
Users : Permet de gérer ou de créer des utilisateurs ou des équipes

Environments : Permet de gérer ou de créer des environnements et des étiquettes

Registries : Régistre permettant de gérer les accès des utilisateurs et des équipes

Authentication logs : Retracer l'activité des utilisateurs

Notifications : Notifications



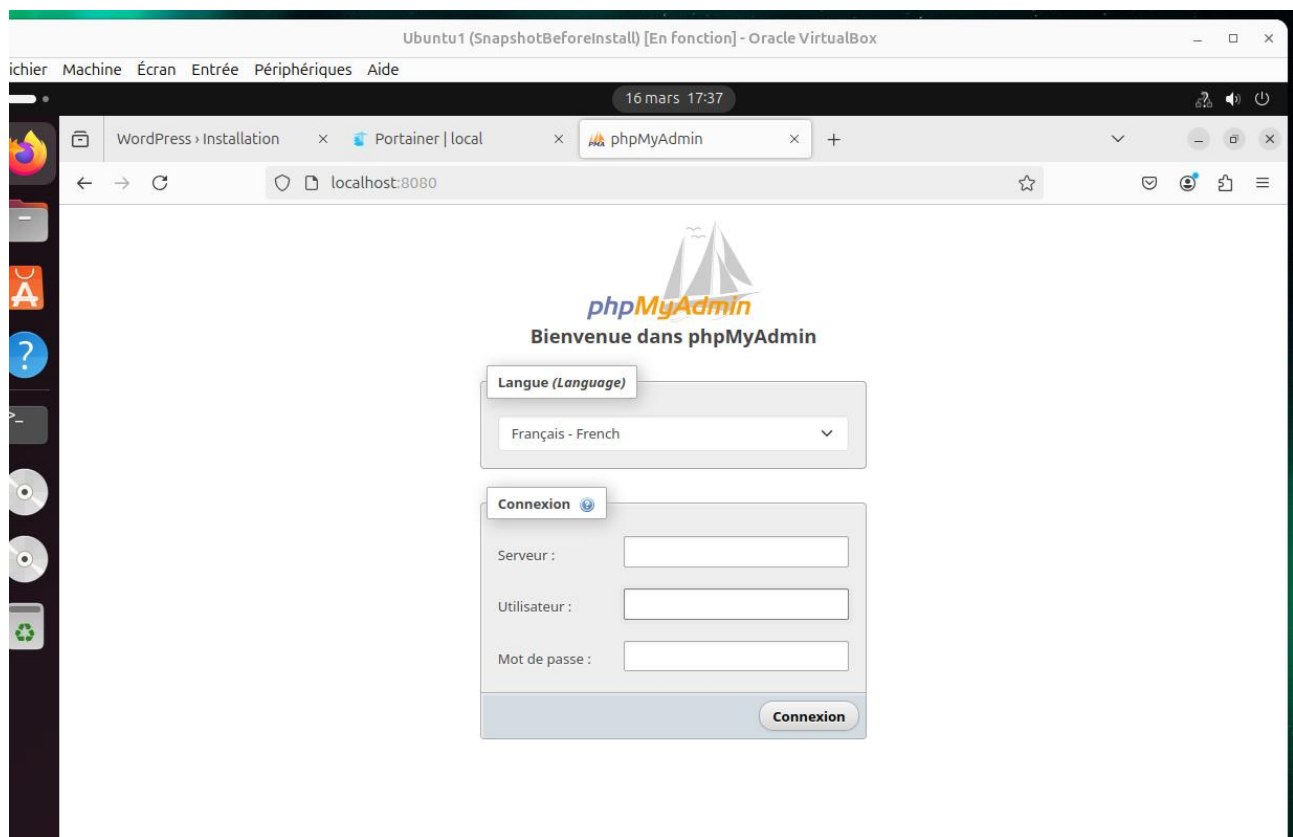
Settings : Paramètres

Ajout des services phpmyadmin et postgresql

*phpadmin

```
phpmyadmin:
  image: phpmyadmin
  container_name: phpmyadmin
  environment:
    - PMA_ARBITRARY=1
  restart: always
  ports:
    - 8080:80
  volumes:
    - /sessions
```

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^/ Aller ligne



*

